CCF 编程能力等级认证
Grade Examination of Software Programming

C++ 七级

2026 年 03 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	D	B	B	D	B	B	A	A	B	B	C	D	D	C

第 1 题 假设一个算法时间复杂度的递推式是 $T(n) = 2T(n-1) + 1$（n为正整数），且 $T(0) = 1$，那么这个算法的时间复杂度是（ ）。

- ☐ **A.** $O(n)$
- ☐ **B.** $O(n \log n)$
- ☐ **C.** $O(n^2)$
- ☐ **D.** $O(2^n)$

第 2 题 下面关于“唯一分解定理”和“素数筛法”的说法中，错误的是（ ）。

- ☐ **A.** 如果预处理出n以内每个数的最小质因子，那么可以在 $O(\log n)$ 时间内完成任意一个不超过 n 的整数的质因数分解。
- ☐ **B.** 线性筛（欧拉筛）能够保证每个合数只被其最小质因子筛掉一次，这一性质依赖于唯一分解定理。
- ☐ **C.** 唯一分解定理保证：若一个数未被任何不超过其平方根的质数筛去，则它一定是质数。
- ☐ **D.** 唯一分解定理是埃氏筛时间复杂度为 $O(n \log \log n)$ 的根本原因。

第 3 题 若字符串A与字符串B的最长公共子序列（LCS）长度为 5，则（ ）。

- ☐ **A.** 它们的编辑距离为 5
- ☐ **B.** 它们至少有 5 个公共字符
- ☐ **C.** 它们最长公共子串长度为 5
- ☐ **D.** 它们一定长度相等

第 4 题 对于一棵包含 n 个顶点（$n \geq 2$）的树，其所有顶点的度数之和必定等于（ ）。

- ☐ **A.** $n - 1$
- ☐ **B.** $2n - 2$
- ☐ **C.** $2n$
- ☐ **D.** n^2

第 5 题 关于哈希表（Hash Table）在**不考虑扩容且采用简单均匀哈希函数的前提下**，下列说法中错误的是（ ）。

- ☐ **A.** 装载因子越大，发生冲突的概率通常越高
- ☐ **B.** 开放定址法在删除元素时实现相对复杂

- [ ] **C.** 链地址法在最坏情况下查找时间复杂度为$O(n)$
- [ ] **D.** 查找哈希表的时间复杂度总是$O(1)$

第 6 题 在 Kruskal 算法中，会将边排序后按顺序扫描选取边加入最小生成树中，算法的本质思想是（ ）。

- [ ] **A.** 分治
- [ ] **B.** 贪心
- [ ] **C.** 动态规划
- [ ] **D.** 回溯

第 7 题 下面程序的运行结果为（ ）。

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>

bool check(int n, int a[], int k, int dist) {
    int cnt = 1;
    int last = a[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] - last >= dist) {
            cnt++;
            last = a[i];
        }
    }

    return cnt >= k;
}

int solve(int n, int a[], int k) {
    std::sort(a, a + n);

    int l = 0;
    int r = a[n - 1] - a[0];

    while (l < r) {
        int mid = (l + r + 1) / 2;

        if (check(n, a, k, mid))
            l = mid;
        else
            r = mid - 1;
    }

    return l;
}

int main() {
    int a[] = {1, 2, 8, 4, 9};
    int n = 5;
    int k = 3;

    std::cout << solve(n, a, k) << std::endl;

    return 0;
}
```

- [ ] **A.** 2
- [ ] **B.** 3

- [ ] **C.** 4
- [ ] **D.** 5

第 8 题 下面程序的时间复杂度是（ ），假设数组a的值域范围是D。

```cpp
#include <iostream>
#include <algorithm>

bool check(int n, int a[], int k, int dist) {
    int cnt = 1;
    int last = a[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i] - last >= dist) {
            cnt++;
            last = a[i];
        }
    }

    return cnt >= k;
}

int solve(int n, int a[], int k) {
    std::sort(a, a + n);

    int l = 0;
    int r = a[n - 1] - a[0];

    while (l < r) {
        int mid = (l + r + 1) / 2;

        if (check(n, a, k, mid))
            l = mid;
        else
            r = mid - 1;
    }

    return l;
}

int main() {
    int a[] = {1, 2, 8, 4, 9};
    int n = 5;
    int k = 3;

    std::cout << solve(n, a, k) << std::endl;

    return 0;
}
```

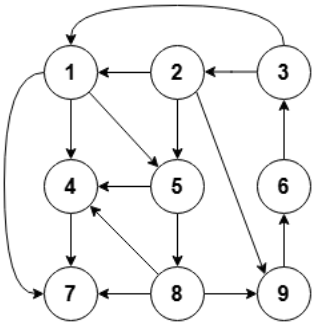
- [ ] **A.** $O(n\log n + n\log D)$
- [ ] **B.** $O(n\log n\log D)$
- [ ] **C.** $O(n\log n)$
- [ ] **D.** $O(n\log D)$

第 9 题 某二叉树共有10个结点，记为A~J，已知它的先序遍历序列为：**A B D H I E C F J G**，中序遍历序列为：**H D I B E A F J C G**，则该二叉树的后序遍历序列是（ ）。

- [ ] **A.** H I D E B J F G C A

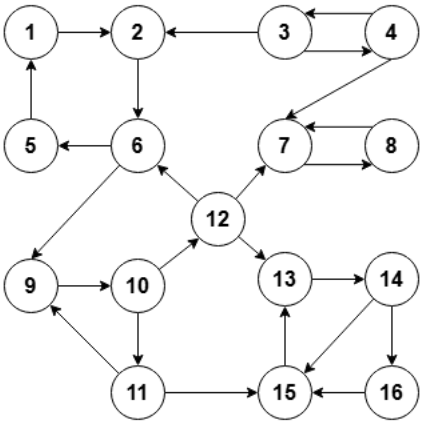
- ☐ **B.** H I D B E J F G C A
- ☐ **C.** I H D E B J F G C A
- ☐ **D.** H I D E B F J G C A

第 10 题 下面哪一个可能是下图的深度优先遍历序列（ ）。



- ☐ **A.** 1, 5, 4, 8, 7, 9, 6, 3, 2
- ☐ **B.** 1, 5, 8, 4, 7, 9, 6, 3, 2
- ☐ **C.** 2, 5, 8, 7, 9, 6, 3, 4, 1
- ☐ **D.** 8, 9, 6, 3, 2, 5, 1, 4, 7

第 11 题 下面这个有向图的强连通分量的个数是（ ）。



- ☐ **A.** 3
- ☐ **B.** 4
- ☐ **C.** 5
- ☐ **D.** 6

第 12 题 关于泛洪算法（Flood Fill）的说法，正确的是（ ）。

- ☐ **A.** 泛洪算法只适用于二维网格中的四连通或八连通问题。
- ☐ **B.** 泛洪算法必须使用递归方式实现。
- ☐ **C.** 泛洪算法本质上是对图进行一次从起点出发的搜索。
- ☐ **D.** 泛洪算法只能用于统计连通块个数，不能用于计算面积或周长。

第 13 题 有 6 个字符，它们出现的次数分别为：`{2, 3, 3, 4, 6, 8}`，现在用哈夫曼编码为这些字符编码，最小加权路径长度WPL（每个字符的出现次数×它的编码长度，再把每个字符结果加起来）的值为（ ）。

- ☐ **A.** 58

- ☐ **B.** 60
- ☐ **C.** 62
- ☐ **D.** 64

第 14 题 关于单链表、双链表和循环链表，下列说法正确的是（ ）。

- ☐ **A.** 在单链表中，若已知某结点的指针，则可以在$O(1)$时间内删除该结点。
- ☐ **B.** 循环链表中一定不存在空指针。
- ☐ **C.** 在循环双链表中，尾结点的 next 指针一定为 NULL。
- ☐ **D.** 在带头结点的循环单链表中，判定链表是否为空只需判断头结点的 next 是否指向自身。

第 15 题 下列关于树的遍历的说法中，正确的一项是（ ）。

- ☐ **A.** 对任意一棵树进行深度优先遍历，所得序列一定唯一。
- ☐ **B.** 已知一棵二叉树的先序遍历和后序遍历序列，可以唯一确定这棵二叉树。
- ☐ **C.** 已知一棵二叉树的先序遍历和中序遍历序列，可以唯一确定这棵二叉树。
- ☐ **D.** 一棵二叉树的中序遍历序列是单调递增的，则该二叉树一定是二叉平衡树。

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	×	√	×	√	×	√	×	×	√

第 1 题 C++ 语言中，表达式 `4 ^ 2` 的结果类型为 `int`，值为 `6`。

第 2 题 C++ 中引用可以重新绑定。

第 3 题 在 C++ 中，若函数形参为引用类型，则在函数内部对该形参的修改会影响对应的实参。

第 4 题 如果一个最值问题可以用动态规划在多项式时间内求解，那么也一定存在一种贪心策略，可以在多项式时间内求得最优解。

第 5 题 使用归并排序对 n 个元素进行排序时，无论最好、最坏还是平均情况，时间复杂度均为 $O(n \log n)$。

第 6 题 在使用 Dijkstra 算法求单源最短路径时，如果发现某条边被选入从源点出发的最短路径生成树中，那么这条边也一定属于该图的某棵最小生成树。

第 7 题 在一个带权无向图中，若所有边的权值都不相同，则该图的最小生成树是唯一的。

第 8 题 若所有字符出现频率相同，则哈夫曼编码一定会得到完全二叉树。

第 9 题 使用 `math.h` 或 `cmath` 头文件中的函数，表达式：`sin(90)` 的结果为 `1`。

第 10 题 在一个无向连通图中，从任意顶点开始进行深度优先遍历，最终得到的DFS生成树一定包含图中的所有顶点。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- **试题名称**：拆分
- **时间限制**：1.0 s
- **内存限制**：512.0 MB

3.1.1 题目描述

小 A 想将正整数 n 拆分成若干个正整数之和，并最大化拆分后的正整数之积。小 A 希望你帮他计算出拆分后正整数之积的最大值。由于答案可能很大，你只需要求出答案对 10^9 取模的结果。

形式化地，n 的拆分是满足 $a_1 + \cdots + a_k = n$ 的若干个正整数 $a_1, \ldots, a_k$，其中 $1 \le k \le n$。你需要求出 n 的所有拆分中 $a_1 \times \cdots \times a_n$ 的最大值对 10^9 取模的结果。

3.1.2 输入格式

第一行，一个正整数 t，表示数据组数。

对于每组数据：一行，一个整数 n，表示给定的正整数。

3.1.3 输出格式

对于每组数据：输出一行，一个整数，表示 n 拆分后正整数之积的最大值对 10^9 取模的结果。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例

```
3
5
8
100
```

3.1.4.2 输出样例

```
6
18
755407364
```

3.1.5 数据范围

对于 40% 的测试点，保证 $n \le 50$。

对于所有测试点，保证 $1 \le t \le 10^4$，$1 \le n \le 10^6$。

3.1.6 参考程序

```cpp
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

const int N = 1e6 + 5;
const int mod = 1e9;
const double ln2 = log(2);
const double ln3 = log(3);

int f[N];
double lnf[N];

int main() {
    f[0] = f[1] = 1;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (i + 2 < N && lnf[i] + ln2 > lnf[i + 2]) {
            lnf[i + 2] = lnf[i] + ln2;
            f[i + 2] = 2ll * f[i] % mod;
        }
        if (i + 3 < N && lnf[i] + ln3 > lnf[i + 3]) {
            lnf[i + 3] = lnf[i] + ln3;
            f[i + 3] = 3ll * f[i] % mod;
        }
    }
    int t;
    scanf("%d", &t);
    while (t--) {
        int n;
        scanf("%d", &n);
        printf("%d\n", f[n]);
    }
    return 0;
}
```

3.2 编程题 2

- **试题名称**：物流网络
- **时间限制**：1.0 s
- **内存限制**：512.0 MB

3.2.1 题目描述

一个物流网络由 n 个城市和 m 条双向公路组成。每条公路都有两个属性：

- 运输费用 w_i
- 景观评分 b_i

当一辆运输车从城市 1 运送货物到城市 n 时，需要支付经过道路的运输费用之和。

为了推广旅游线路，物流公司推出了一项优惠政策：在运输路径上，可以**免除景观评分最高**的那条公路的运输费用。如果有多条公路的景观评分同为最大值，则只免除其中 **一条** 的费用。

请你计算，从城市 1 到城市 n 的**最小运输费用**。

3.2.2 输入格式

第一行两个整数 n, m，分别表示城市数量和公路数量。

接下来 m 行，每行四个整数 u, v, w, b，表示存在一条连接城市 u 和城市 v 的双向公路，其中 w 为运输费用，b 为景观评分。

3.2.3 输出格式

输出一个整数，表示从城市 1 到城市 n 的最小费用。
如果无法到达，输出 `-1` 。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例

```
3 3
1 2 10 5
2 3 20 6
1 3 100 1
```

3.2.4.2 输出样例

```
0
```

3.2.5 样例解释

路径 $1 \to 2 \to 3$：费用 10+20，最大美丽值 6 (边 $2-3$)。免除 20，总花费 10。

路径 $1 \to 3$：费用 100，最大美丽值 1 (边 $1-3$)。免除 100，总花费 0。

最小费用为 0。

3.2.6 数据范围

$1 \le n \le 5000$, $1 \le m \le 5000$，$1 \le w, b \le 10^9$。

3.2.7 参考程序

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

using namespace std;

struct Road {
    int u, v, w, b;
    bool operator<(const Road &other) const {
        return b == other.b ? w < other.w : b < other.b;
    }
};

void solve() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<Road> roads(m);
    for (auto &road : roads) {
        cin >> road.u >> road.v >> road.w >> road.b;
    }
    sort(roads.begin(), roads.end());
    vector<vector<const Road *>> graph(n + 1);
    const auto relax = [&](vector<long long> &dist, queue<int> &q) {
        while (!q.empty()) {
            int u = q.front();
            q.pop();
            for (auto road : graph[u]) {
                int v = u == road->u ? road->v : road->u;
                if (dist[u] + road->w < dist[v]) {
                    dist[v] = dist[u] + road->w;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
    };
    vector<long long> dist1(n + 1, 1e18), distn(n + 1, 1e18);
    dist1[1] = 0, distn[n] = 0;
    queue<int> q1, qn;
    long long ans = 1e18;
    for (const auto &road : roads) {
        ans = min(ans, min(dist1[road.u] + distn[road.v], dist1[road.v] + distn[road.u]));
        graph[road.u].push_back(&road);
        graph[road.v].push_back(&road);
        q1.push(road.u);
        q1.push(road.v);
        relax(dist1, q1);
        qn.push(road.u);
        qn.push(road.v);
        relax(distn, qn);
    }
    cout << (ans == 1e18 ? -1 : ans) << "\n";
}

int main() {
    solve();
    return 0;
}
```